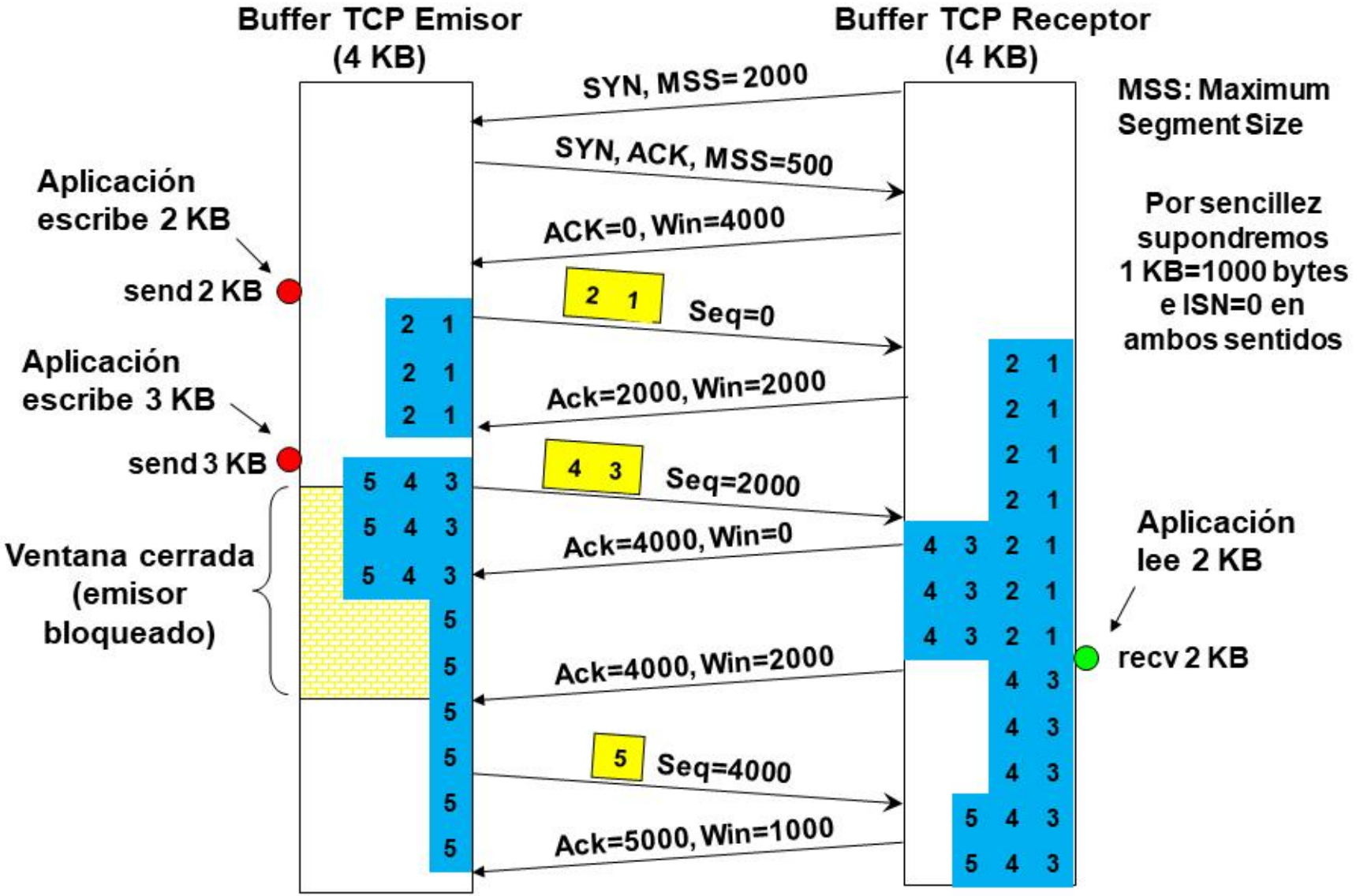
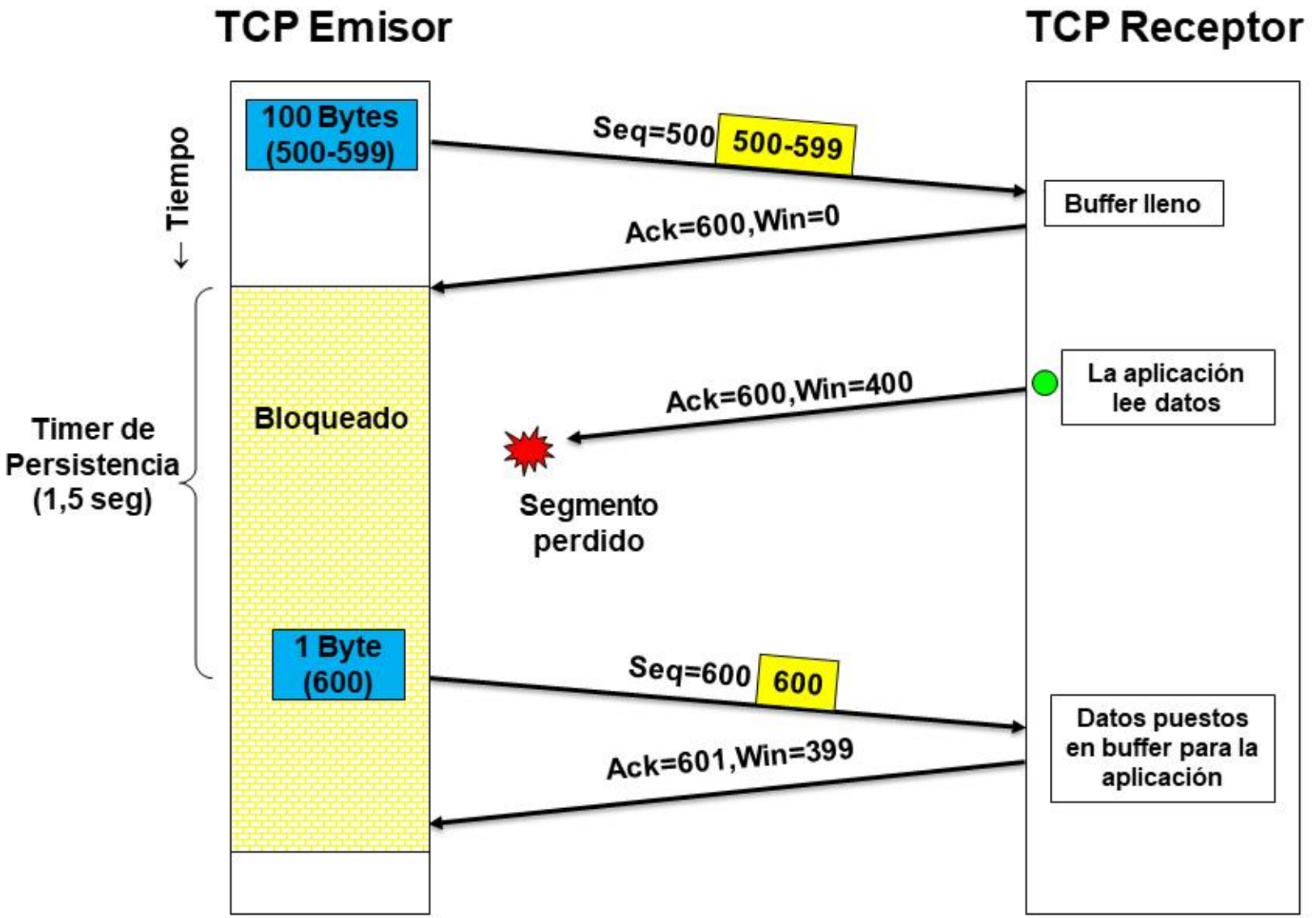
Gestión de buffers y Control de flujo



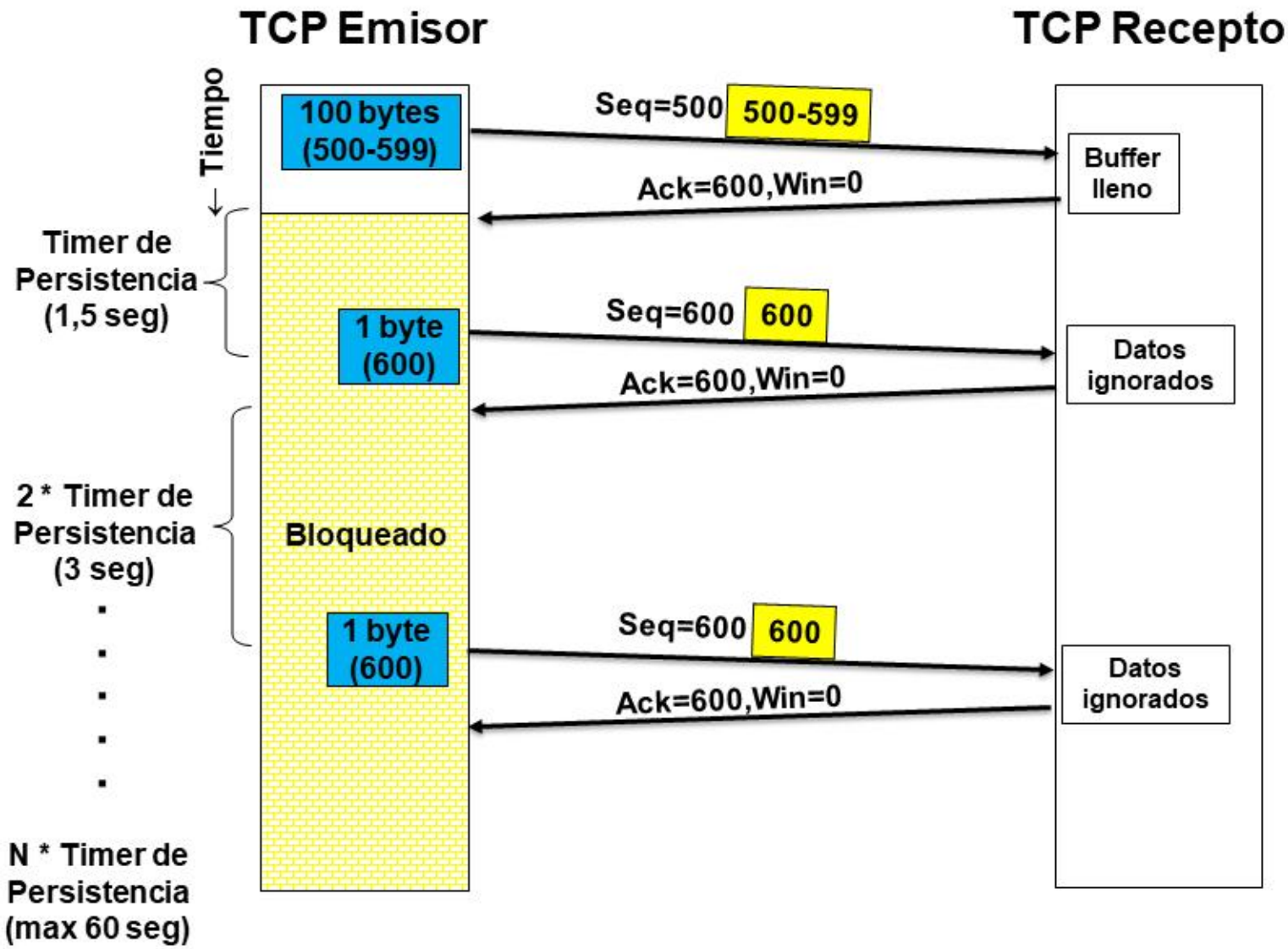
Timer de Persistencia

- En TCP se puede dar una situación de bloqueo si después de anunciar ventana cero un TCP anuncia una ventana mayor, y el mensaje se pierde. Al ser ese anuncio un segmento sin datos no genera ACK por lo que el emisor no se entera de la pérdida
- Para evitarlo, cuando a un TCP le han cerrado la ventana envía de vez en cuando un segmento 'sonda' con el siguiente byte de datos; al llevar datos el receptor está obligado a enviar un ACK, de modo que el emisor confirma si la ventana sigue cerrada (o no)
- La frecuencia con que TCP envía los segmentos sonda es el 'Timer de Persistencia'.

Timer de persistencia, anuncio perdido



Timer de persistencia, receptor bloqueado



Contracción de ventana

- Se dice que un TCP '**contrae la ventana**' cuando retira un espacio en buffer que había reservado para una conexión y que ya había anunciado al otro TCP.
- TCP nunca debe contraer la ventana
- Sin embargo cualquier TCP debe estar preparado por si el otro TCP le contrae la ventana de repente

Recordemos la Ley de Postel:

'Sé estricto al enviar y tolerante al recibir'